RMSE MAE R^2

Portada

Introduccion

Objetivos

Objetivo General

Objetivos especificos

Metodologia

regresion lineal

regresion ridge

arbol de regresion

codigo extraccion de datos

2
Costa Rica
Producción de Café Fruta y Café Verde (Oro), Rendimiento de Benefici
Comercialización del Café Verde // Cosechas 1994-
1995 a 2024-2025

Cosecha	Producción (fanegas)	Rend. Benef. (kg/fan)	Producción (sacos 46 kg)	(sacos
1994-1995	3,296,241.00	45.48	3,258,794.00	2,950,9
1995-1996	3,404,707.00	45.30	3,352,745.00	3,017,5
1996-1997	2,936,497.00	44.96	2,869,890.00	2,506,4
1997-1998	3,419,754.00	44.56	3,312,713.79	2,914,2
1998-1999	3,278,715.31	45.10	3,214,525.00	2,824,4
1999-2000	3,609,522.51	44.55	3,495,487.00	3,050,1
2000-2001	3,349,868.90	44.86	3,267,147.00	2,806,1
2001-2002	3,148,617.76	44.54	3,048,984.49	2,673,7
2002-2003	2,924,503.71	45.22	2,875,199.00	2,581,6
2003-2004	2,789,867.91	45.29	2,746,909.00	2,392,1
2004-2005	2,514,444.88	45.51	2,487,636.00	2,009,4
2005-2006	2,333,648.13	45.03	2,284,243.00	1,817,7
2006-2007	2,383,313.24	44.92	2,327,199.04	1,903,2
2007-2008	2,483,413.33	45.13	2,436,712.39	2,077,4
2008-2009	2,111,592.39	44.90	2,061,264.98	1,741,3
2009-2010	1,938,973.99	44.79	1,887,812.37	1,588,0
2010-2011	2,103,287.89	45.11	2,062,383.63	1,694,6
2011-2012	2,382,964.89	44.73	2,316,932.37	2,007,7

2012-2013	2,245,543.35	44.30	2,162,365.46	1,758,58
2013-2014	1,946,641.31	44.50	1,883,162.45	1,600,63
2014-2015	1,897,935.88	44.50	1,836,198.84	1,515,7
2015-2016	2,233,453.07	43.88	2,130,504.65	1,746,04
2016-2017	1,840,336.21	44.19	1,767,738.09	1,436,33
2017-2018	2,017,935.02	45.40	1,991,755.95	1,648,24
2018-2019	1,717,658.74	44.57	1,664,140.23	1,385,24
2019-2020	1,974,801.16	44.55	1,912,466.88	1,611,93
2020-2021	1,886,594.04	43.89	1,800,132.03	1,542,64
2021-2022	1,672,509.55	44.07	1,602,211.92	1,417,18
2022-2023	1,914,920.70	43.80	1,823,366.27	1,548,69
2023-2024	1,607,405.81	43.22	1,510,329.55	1,305,26
2024-2025 b	1,812,627.98	43.53	1,715,145.80	1,472,55

a/ Puede no haber coincidencia en las sumas. La diferencia corresponde a estimaciones de ca
b/ Cifras sujetas a ajuste.
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

```
Rows: 31
Columns: 12
$ cosecha                    <chr> "1994-1995", "1995-1996", "1996-1997", "19~
$ produccion_fanegas         <dbl> 3296241, 3404707, 2936497, 3419754, 327871~
$ rendimiento_kg_fanega      <dbl> 45.48, 45.30, 44.96, 44.56, 45.10, 44.55, ~
$ cafe_oro_sacos_46kg        <dbl> 3258794, 3352745, 2869890, 3312714, 321452~
$ exportacion_sacos_46kg     <dbl> 2950976, 3017584, 2506402, 2914203, 282442~
$ porcentaje_exportacion     <dbl> 0.906, 0.900, 0.873, 0.880, 0.879, 0.873, ~
$ consumo_nacional_sacos_46kg <dbl> 307818.0, 335161.0, 363488.0, 398511.0, 39~
$ porcentaje_consumo         <dbl> 0.094, 0.100, 0.127, 0.120, 0.121, 0.127, ~
$ anio                       <int> 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, ~
$ lluvia_promedio_mm_dia     <dbl> 2.961429, 5.234286, 3.190000, 5.844286, 7.~
$ temperatura_promedio_c     <dbl> 21.49429, 21.13286, 21.19714, 21.81857, 21~
$ produccion_anterior        <dbl> NA, 3296241, 3404707, 2936497, 3419754, 32~
```

```
                   cosecha          produccion_fanegas
                         0                           0
     rendimiento_kg_fanega        cafe_oro_sacos_46kg
                         0                           0
    exportacion_sacos_46kg     porcentaje_exportacion
                         0                           0
consumo_nacional_sacos_46kg         porcentaje_consumo
                         0                           0
                      anio     lluvia_promedio_mm_dia
                         0                           0
    temperatura_promedio_c        produccion_anterior
                         0                           1
```

```
[1] 1994 2024
```

codigo modelo

regresion lineal (RL)

regresion ridge (RR)

arbol de regresion (AR)

Resultados

cosecha	produccion real
1994-1995	3296241
1995-1996	3404707
1996-1997	2936497
1997-1998	3419754
1998-1999	3278715
1999-2000	3609523
2000-2001	3349869
2001-2002	3148618
2002-2003	2924504
2003-2004	2789868
2004-2005	2514445
2005-2006	2333648
2006-2007	2383313
2007-2008	2483413
2008-2009	2111592
2009-2010	1938974
2010-2011	2103288
2011-2012	2382965
2012-2013	2245543
2013-2014	1946641
2014-2015	1897936
2015-2016	2233453
2016-2017	1840336
2017-2018	2017935
2018-2019	1717659
2019-2020	1974801
2020-2021	1886594
2021-2022	1672510
2022-2023	1914921
2023-2024	1607406
2024-2025	1812628

Bibliografia

Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Informe sobre la Actividad Cafetalera de Costa Rica (ediciones 2022-2025). icafe.cr

Organización Internacional del Café (OIC), USDA, StoneX Group, Volcafe Holding Ltd. — citados como fuentes de estimación de cosecha mundial en el Informe sobre la Actividad Cafetalera del ICAFE.

Estándar internacional de medida cafetalera: saco de 60 kg, utilizado por la Organización Internacional del Café (OIC) y el USDA.

NASA Langley Research Center — POWER Project. Monthly and Annual API Documentation. power.larc.nasa.gov

NOAA, Climate Prediction Center. Relative Oceanic Niño Index (RONI) — índice oficial de monitoreo ENSO desde febrero de 2026 (reemplazó al ONI clásico). cpc.ncep.noaa.gov

Instituto Meteorológico Nacional (IMN). Avisos Meteorológicos y Atlas Climatológico. imn.ac.cr

Ramírez, Caficultura desde Costa Rica. Actualización del área cafetalera nacional, con base en datos del ICAFE.

https://www.imn.ac.cr/web/imn/pronostico-climatico

Anexos

cargar librerias:

codigo de los modelos